



## PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 29, 2026

## CPEA - TAE Y DOPAMINA

Los receptores dopaminérgicos pueden encajar de forma bastante natural en CPEA-TAE, pero conviene situarlos como **mecanismo neurobiológico de modulación de la precisión, aprendizaje y selección de estados**, no como una explicación global de la cognición.

La conexión especialmente interesante sería:

**dopamina → receptores D1/D2 → ganancia/precisión de señales → aprendizaje por error → actualización del estado interno → decisión/acción → nueva predicción.**

### CPEA-TAE: dónde entra la dopamina

En CPEA podemos representar al cerebro como un sistema que mantiene hipótesis sobre su propio estado y sobre el entorno:

$$\hat{s}_{t+1} = f(\hat{s}_t, a_t, x_t)$$

donde:

- $x_t$ : señales sensoriales/interoceptivas;
- $\hat{s}_t$ : estado inferido;
- $a_t$ : acción;
- $\hat{s}_{t+1}$ : estado predicho.

El error predictivo sería:

$$\varepsilon_t = x_t - \hat{x}_t$$

TAE introduce una cuestión más fuerte:

**¿Cuándo un error debe producir una corrección incremental y cuándo debe provocar una reconfiguración del modelo?**

Aquí la dopamina resulta particularmente interesante porque participa en circuitos de **aprendizaje por refuerzo, selección de acciones, motivación y plasticidad sináptica**.

Pero hay que evitar la simplificación clásica:

$$\text{dopamina} = \text{recompensa}$$

La señal dopaminérgica depende del circuito, del receptor, del tipo celular y de la dinámica temporal.

## D1 y D2 como dos modos funcionales

Una formulación útil para CPEA sería distinguir los receptores:

### D1

Los receptores **D1** están asociados principalmente a vías que facilitan determinadas respuestas dentro de los circuitos cortico-estriatales.

Una simplificación funcional podría expresarse como:

$$D1 \rightarrow \text{facilitación/selección de estados compatibles}$$

### D2

Los receptores **D2** participan en circuitos con funciones diferentes, incluyendo mecanismos relacionados con selección/inhibición de acciones y aprendizaje.

Como abstracción:

$$D2 \rightarrow \text{supresión/competencia entre estados}$$

Pero **D1**  $\neq$  "bueno" y **D2**  $\neq$  "malo". Esa dicotomía sería demasiado simplista para CPEA-TAE.

Una representación más interesante sería:

$$\text{Estado dopaminérgico} = f(D1, D2, \text{circuito}, t, \varepsilon, \text{contexto})$$

## La conexión dopamina y TAE

TAE podría formularse alrededor de una variable que llamaremos **precisión adaptativa**:

$$\Pi_t$$

La dopamina podría modular indirectamente cuánto peso recibe determinada información durante el aprendizaje:

$$\varepsilon_t^* = \Pi_t \varepsilon_t$$

donde:

- $\varepsilon_t$  = error predictivo;
- $\Pi_t$  = precisión asignada al error;

- $\varepsilon_t^*$  = error funcional utilizado para actualizar el modelo.

Esto conecta directamente con el concepto de **precision weighting** de los modelos de inferencia activa.

Pero aquí aparece una posibilidad experimental interesante:

**La dopamina no tendría que representar simplemente el error; podría modificar la importancia funcional que el sistema atribuye a diferentes errores en función del contexto y del estado.**

Eso es mucho más compatible con CPEA-TAE que decir simplemente que "la dopamina codifica recompensa".

## TAE: de error a excepción

Podemos construir entonces tres niveles:

$$\varepsilon \rightarrow \Pi\varepsilon \rightarrow \Delta M$$

donde:

- $\varepsilon$  = discrepancia;
- $\Pi$  = precisión/ponderación;
- $\Delta M$  = modificación del modelo.

La mayoría de los errores:

$$\varepsilon < \theta_{TAE}$$

producirían aprendizaje incremental.

Pero cuando:

$$|\Pi\varepsilon| > \theta_{TAE}$$

podría aparecer una **excepción TAE**:

$$M_t \rightarrow M_{t+1}^*$$

Es decir, no simplemente:

"me equivoqué".

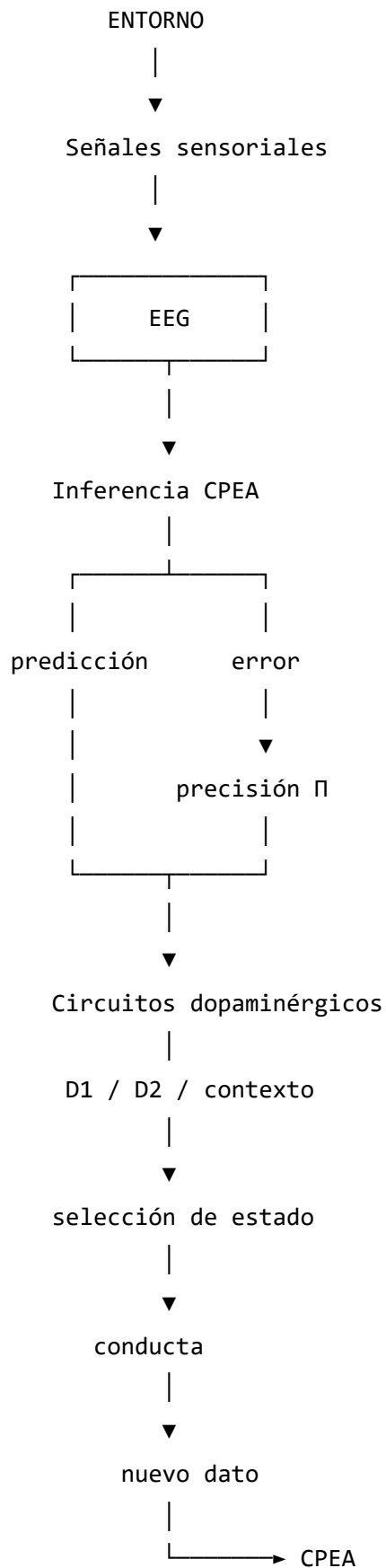
sino:

**"el modelo que utilizaba para interpretar esta clase de situaciones ya no explica adecuadamente los datos."**

## ¿Dónde entraría CPEA?

Aquí aparece una conexión muy interesante con EEG-AGI.

Podríamos imaginar:



El AGI podría aprender a detectar **transiciones entre estados predictivos humanos**, en lugar de limitarse a clasificar EEG.

## Una hipótesis CPEA-TAE-DA

Yo la formularía inicialmente así:

### Hipótesis CPEA-TAE-DA

**La dinámica dopaminérgica, mediada diferencialmente por receptores D1/D2 y dependiente del circuito, podría actuar como uno de los moduladores neurobiológicos que determinan cómo el cerebro pondera errores predictivos, selecciona estados de acción y consolida o reconfigura modelos internos.**

Formalmente:

$$\Delta M_t = F(\varepsilon_t, \Pi_t, D1_t, D2_t, C_t, M_t)$$

donde  $C_t$  representa el contexto.

Esta hipótesis **no afirma que D1/D2 sean el mecanismo de TAE**. Son candidatos a formar parte de la infraestructura neurobiológica que implementa algunos de sus procesos.

## Una consecuencia importante para CPEA

Esto permite separar tres cosas que normalmente se mezclan:

| Nivel         | Variable                   | Pregunta                                |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Neuroquímico  | D1/D2                      | ¿Qué modulación está ocurriendo?        |
| Neurodinámico | EEG/HRV/PLV/entropía       | ¿Cómo cambia el estado cerebral?        |
| Computacional | predicción/error/precisión | ¿Qué modelo está utilizando el sistema? |

CPEA podría intentar establecer la relación:

$$D_{DA} \rightarrow \Pi \rightarrow EEG \rightarrow \Delta M$$

pero **sin asumir causalidad a partir de correlaciones EEG**.

## Una posibilidad interesante

Podríamos ampliar TAE con una variable de **umbral de excepción dopaminérgicamente modulable**:

$$\theta_{TAE} = g(D1, D2, C, E, I)$$

donde:

- $D1, D2$  = estado receptor;
- $C$  = contexto;
- $E$  = experiencia previa;
- $I$  = incertidumbre.

Entonces dos personas sometidas a **la misma discrepancia objetiva** podrían no actualizar su modelo de la misma manera porque el sistema asigna diferente precisión al acontecimiento.

Eso encaja muy bien con tu línea anterior de **CPEA-DA-R: Dark Predictive Adaptation & Regulatory Memory**: una experiencia previa podría alterar posteriormente **qué errores se consideran relevantes y cuáles se ignoran**, aunque aquí habría que distinguir cuidadosamente entre mecanismos dopaminérgicos, plasticidad sináptica, aprendizaje y regulación molecular.

### Una arquitectura posible

Experiencia → plasticidad →  $D1/D2$  →  $\Pi$  → error ponderado → actualización

Eso convierte a los receptores dopaminérgicos en un posible **nodo puente entre CPEA, TAE y CPEA-DA-R**, siempre manteniendo separadas las hipótesis demostradas de las especulativas

Compartir

#### COMENTARIOS



Escribe tu comentario

#### ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

### GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

Compartir Publicar un comentario

diciembre 17, 2024

### N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

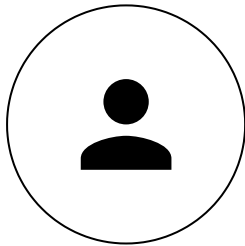
[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:  
Richard Feynman



Papayaykware

—  
SANTA CRUZ DE  
TENERIFE, SANTA  
CRUZ DE TENERIFE,  
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar  
Buscar este blog

Buscar

## Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de  Traductor de Goo